AgroGest

Manual de Uso — Administrador e Cliente

Disciplina	Sistemas Distribuídos — Engenharia Informática
Tecnologia	Java 17 · Jakarta Servlets 6 · JSP/JSTL · Apache Tomcat 10.1 · Maven
Endereço	http://<servidor>:8081/agrogest/
Autores	Caiado Binda — n.º 20240873 Ranim Amade — n.º 20240138 Ziyad Luto — n.º 20240746
Instituição	ISCTEM — Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique
Versão	1.0.0 · Outubro de 2026

1. Introdução

O AgroGest é uma aplicação web para um agricultor da província de Nampula gerir os seus fornecedores, o catálogo de produtos (sementes, fertilizantes, maquinaria e ferramentas), as campanhas agrícolas com os respetivos cultivos e colheitas, e a venda de produtos a clientes com emissão de factura.

No primeiro arranque o sistema já traz dados de demonstração realistas: 4 fornecedores, 15 produtos com fotografia (sementes de variedades cultivadas no norte de Moçambique, como o milho Matuba e o feijão nhemba IT-18, adubos, ferramentas e máquinas), 8 clientes, 10 vendas e 2 campanhas concluídas com cultivos e colheitas. Os nomes, contactos e endereços de fornecedores e clientes são fictícios.

1.1 Perfis de utilizador

Perfil	Como obter acesso	O que pode fazer
Administrador	Conta fixa: `admin@agro.mz` / `admin234`	Gerir fornecedores, produtos, campanhas, cultivos e colheitas; consultar listagens, compras, relatórios; gravar o estado.
Cliente	Auto-registo em *Criar conta*. Contas de demonstração: `ana@teste.mz`, `carlos@teste.mz`, `fatima@teste.mz` e outras (ver README) / `cliente123`	Consultar o catálogo, gerir o carrinho, comprar, ver e imprimir as suas facturas.

1.2 Convenções da interface

- Depois de cada ação aparece no topo uma mensagem **verde** (sucesso) ou **vermelha** (erro, com a explicação).
- Valores monetários em meticais (**MT**), no formato `1.234,56 MT`. Datas em `dd/mm/aaaa`.
- Os preços do catálogo não incluem IVA. O IVA de **16%** é somado no carrinho e na factura.
- Em ecrãs pequenos (telemóvel) o menu fica recolhido no botão ≡ no canto superior direito.

2. Instalação e execução

O AgroGest corre em qualquer computador com **Java 17 ou superior**, **Apache Maven** e **Apache Tomcat 10.1**. Os passos são os mesmos nos três sistemas: instalar as ferramentas, configurar a porta **8081** no Tomcat, compilar o projeto, copiar o ficheiro `agrogest.war` para a pasta `webapps` do Tomcat e arrancar.

2.1 Obter o projeto

Com Git: `git clone https://github.com/raniimamade16/agrogest.git`. Sem Git: no GitHub, botão **Code** → **Download ZIP**, e extrair.

> **Dados de demonstração.** Não é preciso importar nada. No primeiro arranque, como ainda não existe ficheiro de dados, o sistema cria automaticamente 4 fornecedores, 15 produtos com fotografia, 8 clientes, 10 vendas e 2 campanhas. Os dados que cada pessoa cria ficam só no seu computador (pasta `agrogest-dados` do Tomcat).

> **Atalho sem compilar.** O ficheiro `dist/agrogest.war` já vem pronto. Se não quiser instalar o Maven, salte o passo de compilação e copie esse ficheiro em vez de `target/agrogest.war`.

2.2 Windows 10/11

1. **Java 17:** instale o *Eclipse Temurin 17 (JDK)* a partir de `https://adoptium.net` (ficheiro `.msi`). No instalador, ative a opção **Set JAVA_HOME variable**. Ou, na Linha de Comandos:

```
winget install EclipseAdoptium.Temurin.17.JDK
```

2. **Maven:** descarregue `apache-maven-3.9.x-bin.zip` de `https://maven.apache.org/download.cgi` e extraia para `C:\apache-maven`. Acrescente `C:\apache-maven\bin` à variável **Path** (Definições → Sistema → Acerca de → Definições avançadas do sistema → Variáveis de ambiente).
3. **Tomcat 10.1:** descarregue o *64-bit Windows zip* de `https://tomcat.apache.org/download-10.cgi` e extraia para `C:\tomcat`.
4. **Porta 8081:** abra `C:\tomcat\conf\server.xml` no Bloco de Notas, procure `port="8080"` e mude para `port="8081"`.
5. Abra uma **nova** Linha de Comandos (para carregar o Path) e confirme: `java -version` e `mvn -v`.
6. **Compilar e publicar:**

```
cd C:\caminho\para\agrogest
mvn clean package
copy target\agrogest.war C:\tomcat\webapps\
```

7. **Arrancar:** `C:\tomcat\bin\catalina.bat run` (deixe a janela aberta).
8. Abra `http://localhost:8081/agrogest/` no navegador.

9. **Parar:** `Ctrl` + `C` na janela do Tomcat. O estado é gravado automaticamente.

2.3 macOS

1. Instale o **Homebrew** (se ainda não tiver) seguindo `https://brew.sh`.
2. **Java, Maven e Tomcat** (o Maven já instala um JDK recente):

```
brew install maven tomcat@10
```

3. **Porta 8081** (só uma vez):

```
T=$(brew --prefix tomcat@10)/libexec
sed -i '' 's/port="8080"/port="8081"/' $T/conf/server.xml
```

4. **Compilar e publicar:**

```
cd ~/caminho/para/agrogest
mvn clean package
cp target/agrogest.war $T/webapps/
```

5. **Arrancar:** `$T/bin/catalina.sh run` e abrir `http://localhost:8081/agrogest/`.
6. **Parar:** `Ctrl` + `C`. Num terminal novo, defina outra vez a variável `T` (linha `T=...` do passo 3).

2.4 Linux (Ubuntu / Debian)

1. **Java, Maven e Git:**

```
sudo apt update
sudo apt install -y openjdk-17-jdk maven git curl
```

2. **Tomcat 10.1** na pasta pessoal e **porta 8081**:

```
curl -L https://archive.apache.org/dist/tomcat/tomcat-10/v10.1.34/bin/apache-tomcat-10.
1.34.tar.gz | tar xz -C ~
T=~/apache-tomcat-10.1.34
sed -i 's/port="8080"/port="8081"/' $T/conf/server.xml
```

3. **Compilar e publicar:**

```
cd ~/caminho/para/agrogest
mvn clean package
cp target/agrogest.war $T/webapps/
```

4. **Arrancar:** `$T/bin/catalina.sh run` e abrir `http://localhost:8081/agrogest/`. **Parar:** `Ctrl` + `C`.
5. **Como serviço (servidor):** o script incluído instala o Tomcat em `/opt/tomcat`, regista o serviço **systemd** e publica o WAR:

```
sudo ./deploy/instalar.sh dist/agrogest.war
sudo systemctl start|stop|restart|status tomcat
journalctl -u tomcat -f
```

2.5 Atualizar para uma nova versão

Volte a correr `mvn clean package` e copie o novo `agrogest.war` para `webapps`. Com o Tomcat a correr, a aplicação é republicada sozinha em poucos segundos e os dados são mantidos.

2.6 Resolução de problemas

Sintoma	Solução
`java` ou `mvn` "não é reconhecido"	Abra um terminal novo depois de instalar. No Windows, confirme o **Path** e o **JAVA_HOME**.
Windows: "Neither the JAVA_HOME nor the JRE_HOME environment variable is defined"	Defina a variável com a pasta onde o JDK foi instalado e abra uma Linha de Comandos nova, por exemplo: `setx JAVA_HOME "C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-17.0.13.11-hotspot"`
"Address already in use" / porta 8081 ocupada	Já há um Tomcat a correr. Pare-o (`Ctrl` + `C` ou `shutdown.sh` / `shutdown.bat`) ou escolha outra porta em `server.xml`.
Página 404 em `/agrogest/`	Confirme que `agrogest.war` está em `webapps` e aguarde alguns segundos pelo deploy. Veja `logs/catalina.*.log`.
Aparece um aspeto ou dados antigos	Recarregue com `Ctrl` + `Shift` + `R` (`Cmd` + `Shift` + `R` no Mac). Para voltar aos dados de demonstração: **Persistência → Eliminar ficheiro** e reiniciar o Tomcat.
Erro de compilação "release 17 not supported"	O Maven está a usar um Java antigo. Instale o JDK 17+ e confirme com `mvn -v`.

3. Entrar no sistema

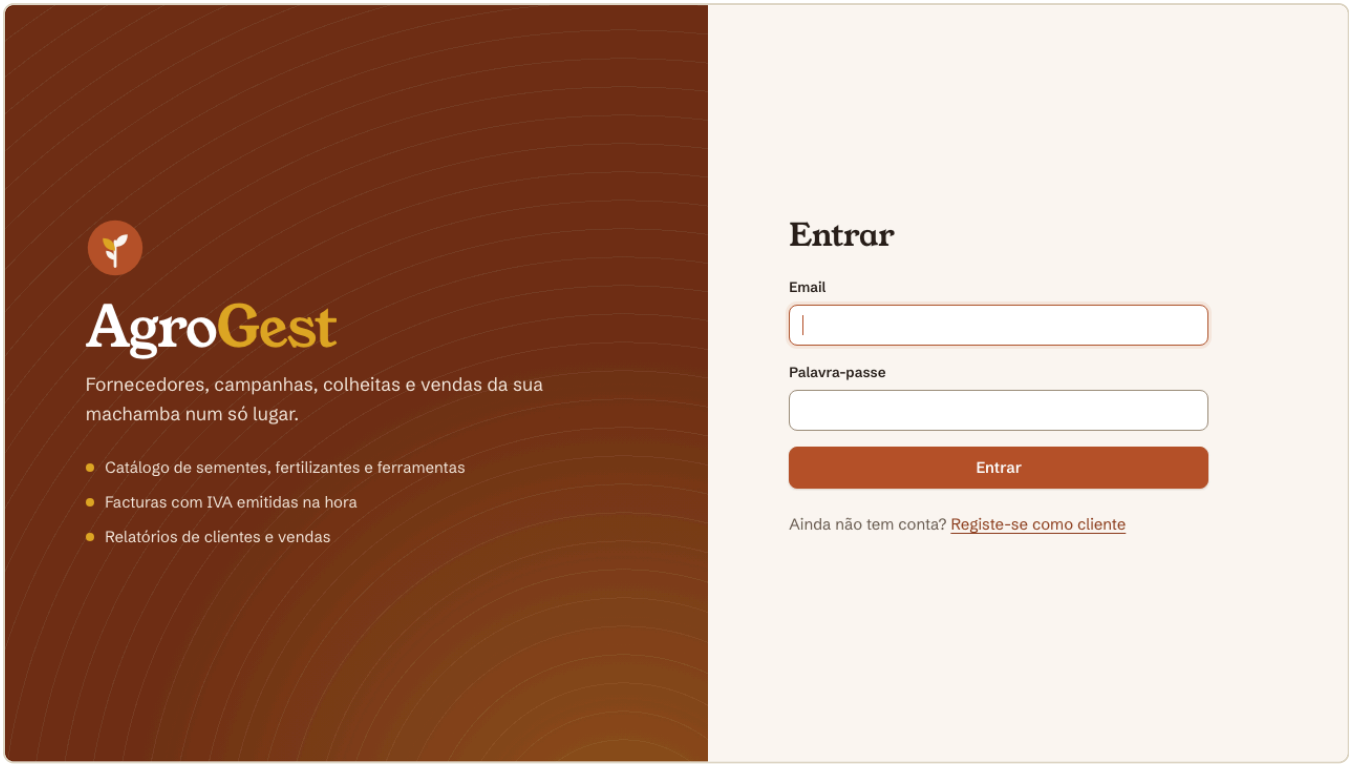


Figura 1 — Página de entrada.

1. Abra `http://<servidor>:8081/agrogest/` no navegador.
2. Introduza o **email** e a **palavra-passe** e clique em **Entrar**.
3. O administrador é levado ao **Painel**; o cliente ao **Catálogo**.
4. Para sair, clique em **Sair** no canto superior direito.

> Se tentar abrir uma página protegida sem sessão, o sistema pede o login e, depois de entrar, leva-o de volta à página pedida. Um cliente que tente abrir uma página `/admin/…` recebe a mensagem **403 — Acesso negado**.

4. Módulo Cliente

4.1 Criar conta (auto-registo)

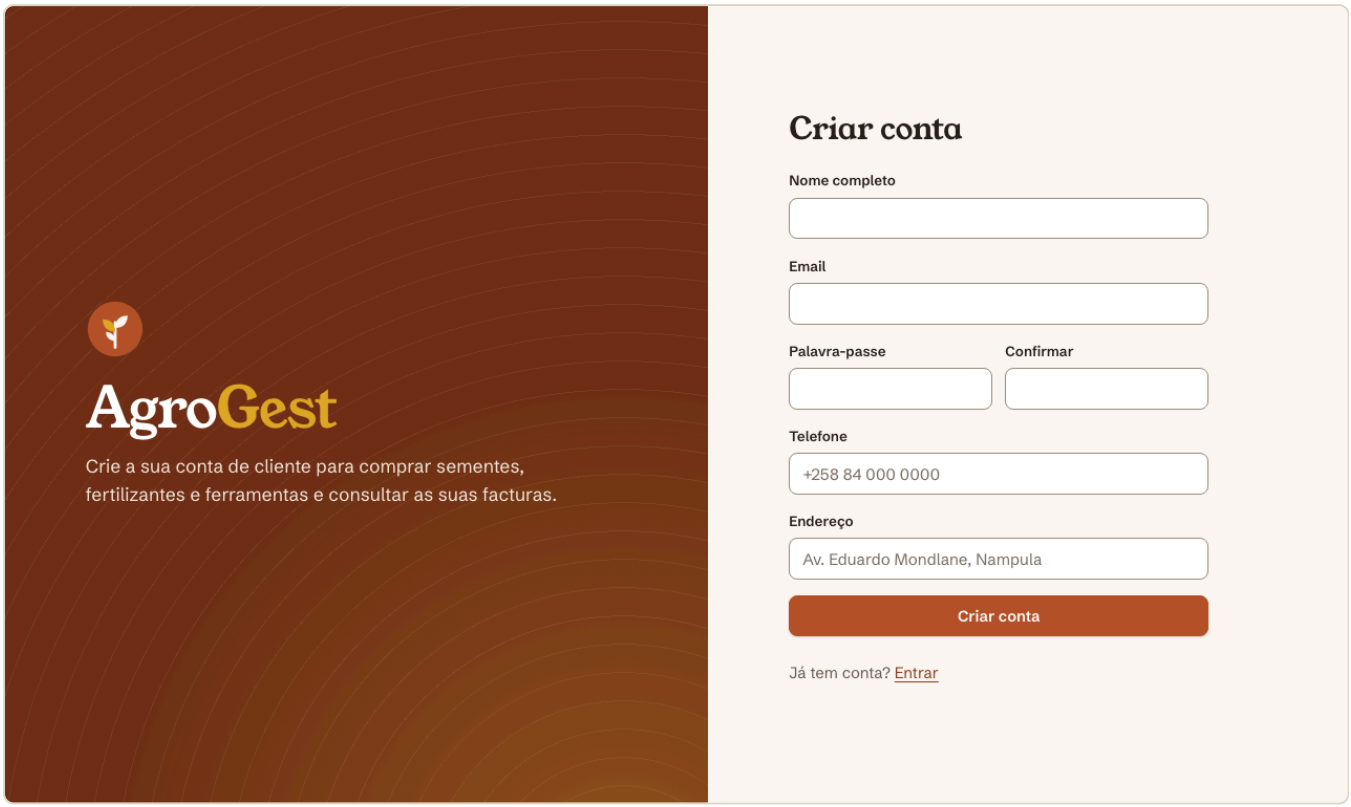


Figura 2 — Criar conta de cliente.

1. Na página de entrada clique em **Registe-se como cliente**.
2. Preencha **nome**, **email**, **palavra-passe** (mínimo 4 caracteres, duas vezes), **telefone** e **endereço**. Exemplo: *João Silva, joao@teste.mz, 1234, Av. Eduardo Mondlane, Nampula*.
3. Clique em **Criar conta**. A sessão é iniciada automaticamente.

O email é único. Se já existir uma conta com esse email, o sistema avisa e mantém os dados preenchidos.

4.2 Consultar o catálogo

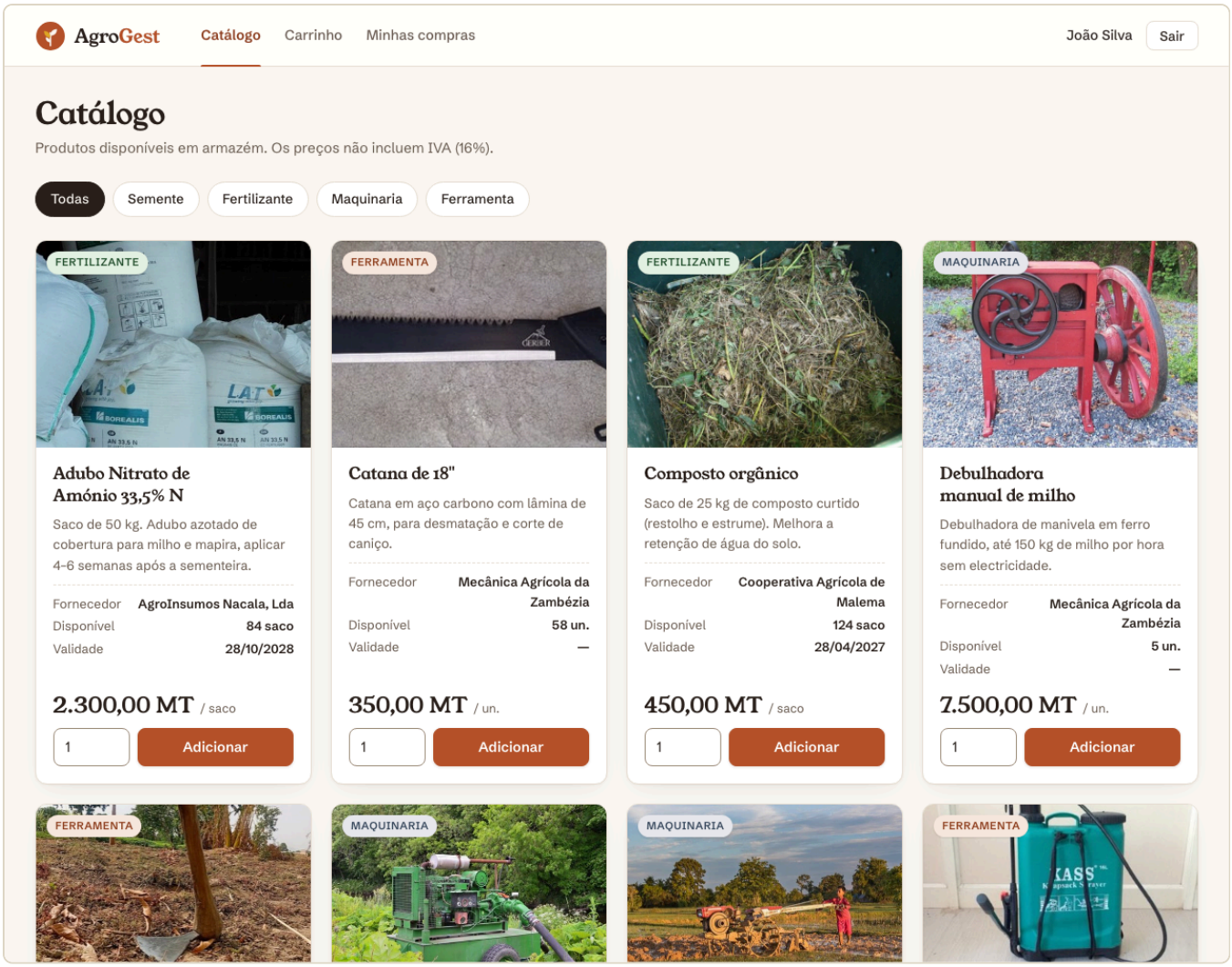


Figura 3 — Catálogo com filtro por categoria.

Cada produto mostra a fotografia, categoria, nome, descrição, fornecedor, quantidade disponível, validade e preço por unidade. Use os botões **Todas / Semente / Fertilizante / Maquinaria / Ferramenta** para filtrar. Só aparecem produtos com stock e dentro da validade.

4.3 Adicionar ao carrinho

1. No cartão do produto escreva a **quantidade** (ex.: 3 kg de *Semente de Milho Matuba*) e clique em **Adicionar**.
2. Repita para outros produtos (ex.: 1 saco de *Adubo Nitrato de Amónio 33,5% N*). O contador junto a **Carrinho** no menu mostra o número de linhas.

Se pedir mais do que o stock disponível, o sistema recusa e indica quantas unidades existem.

4.4 Gerir o carrinho

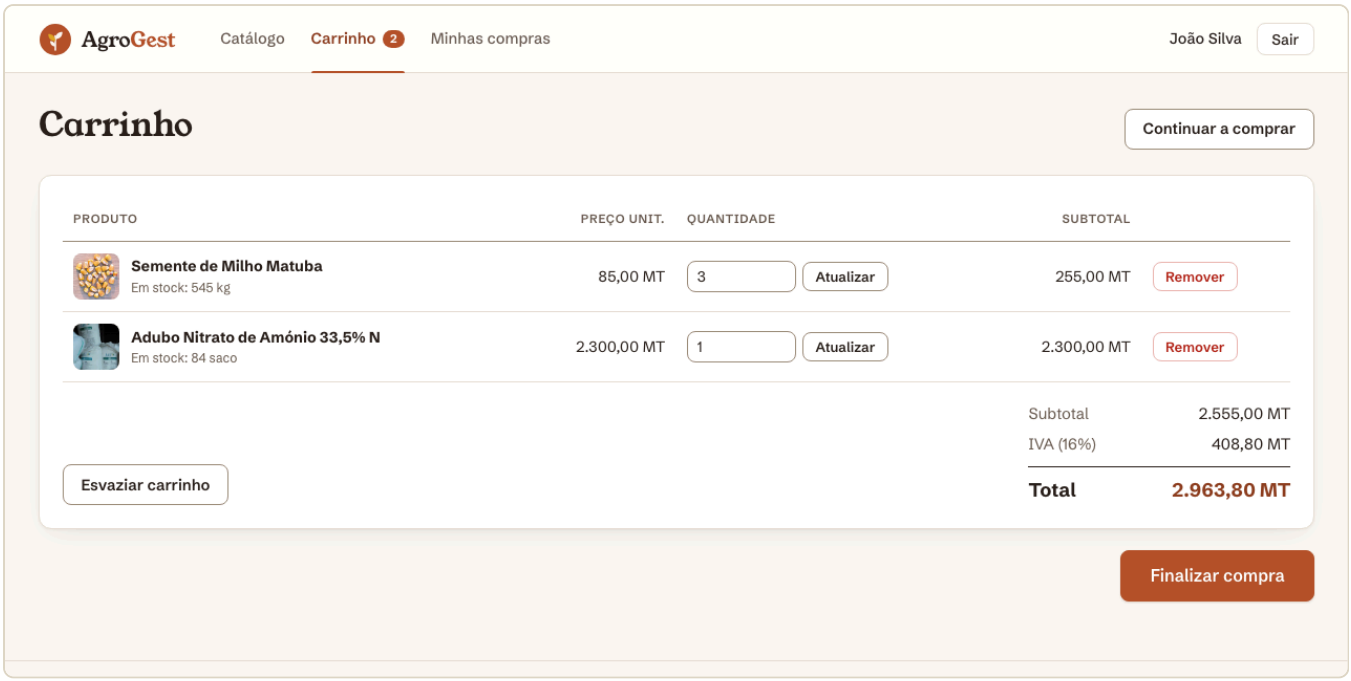


Figura 4 — Carrinho com subtotal, IVA e total.

- **Alterar quantidade:** mude o número e clique em **Atualizar** (0 remove a linha).
- **Remover item:** botão **Remover** na linha.
- **Esvaziar carrinho:** botão no fundo da tabela.

O carrinho fica guardado na sessão: pode voltar ao catálogo e continuar a comprar.

4.5 Finalizar a compra e emitir a factura

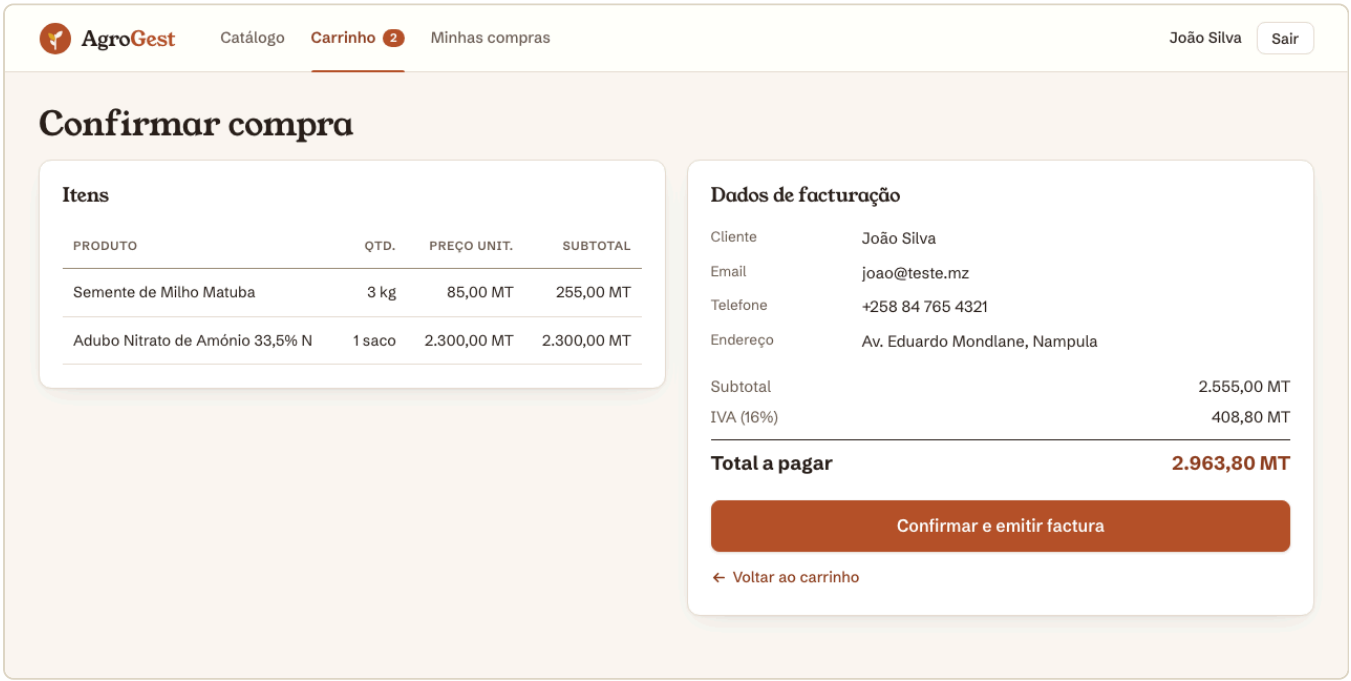


Figura 5 — Confirmação da compra.

1. No carrinho clique em **Finalizar compra**.

2. Verifique os itens, os seus dados de facturação e o total com IVA.
3. Clique em **Confirmar e emitir factura**.

Ao confirmar, o sistema volta a verificar o stock de **todos** os produtos. Se algum ficou indisponível entretanto (por exemplo, porque outro cliente comprou), a compra não é feita, o stock não é alterado e aparece a lista de produtos em falta. Se tudo estiver disponível, o stock é descontado e a factura é emitida com número sequencial (`FT-2026-1`, `FT-2026-2`, …).

4.6 Ver e imprimir a factura

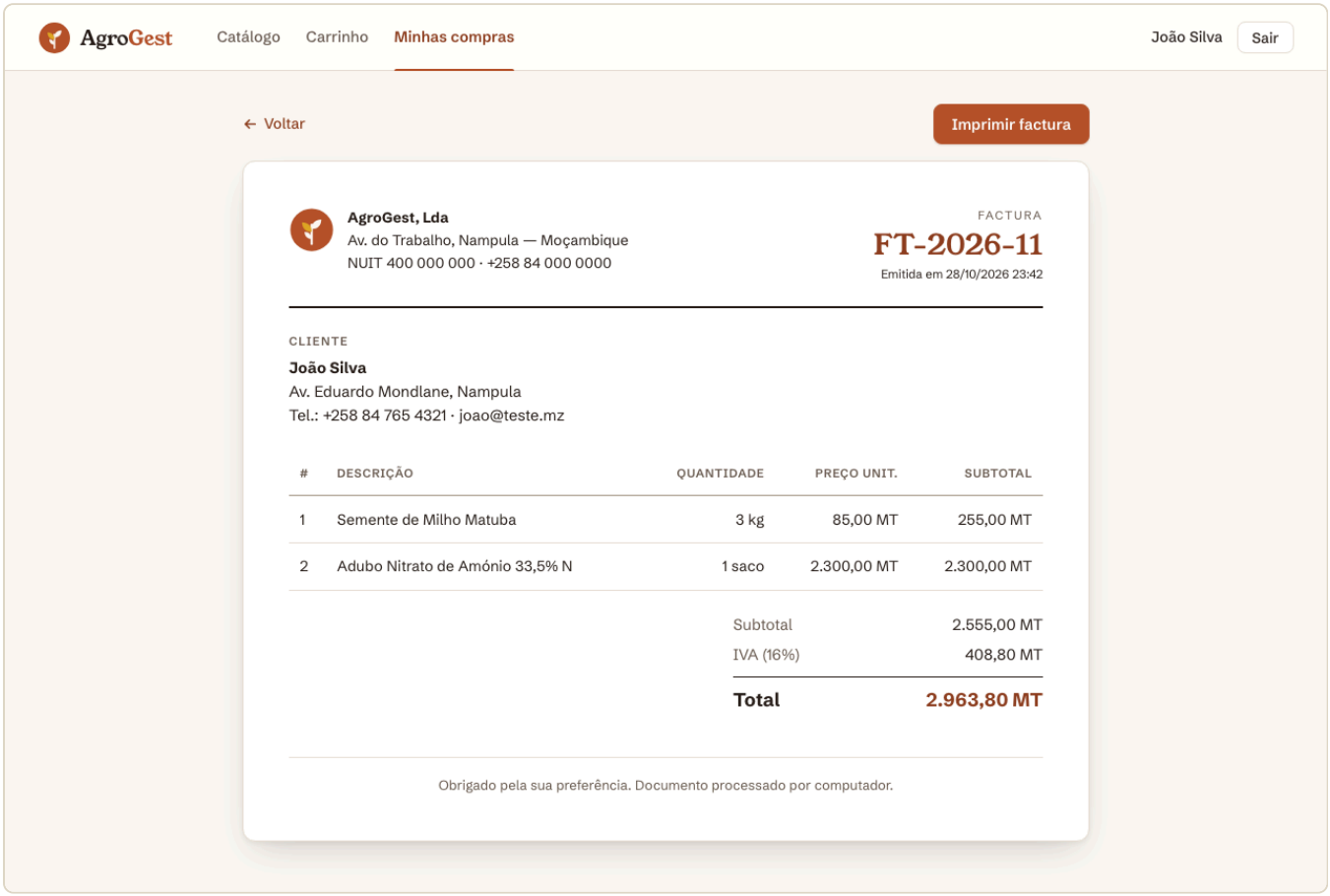


Figura 6 — Factura com dados do cliente, itens, subtotal, IVA 16% e total.

Clique em **Imprimir factura** (ou `Ctrl` + `P`). A impressão mostra só a factura, sem menus nem botões. Para gerar um PDF, escolha *Guardar como PDF* na janela de impressão.

4.7 Histórico de compras



Figura 7 — Minhas compras.

Em **Minhas compras** estão todas as compras anteriores, das mais recentes para as mais antigas. **Ver factura** abre a factura correspondente. Cada cliente só consegue ver as suas próprias facturas.

5. Módulo Administrador

5.1 Painel

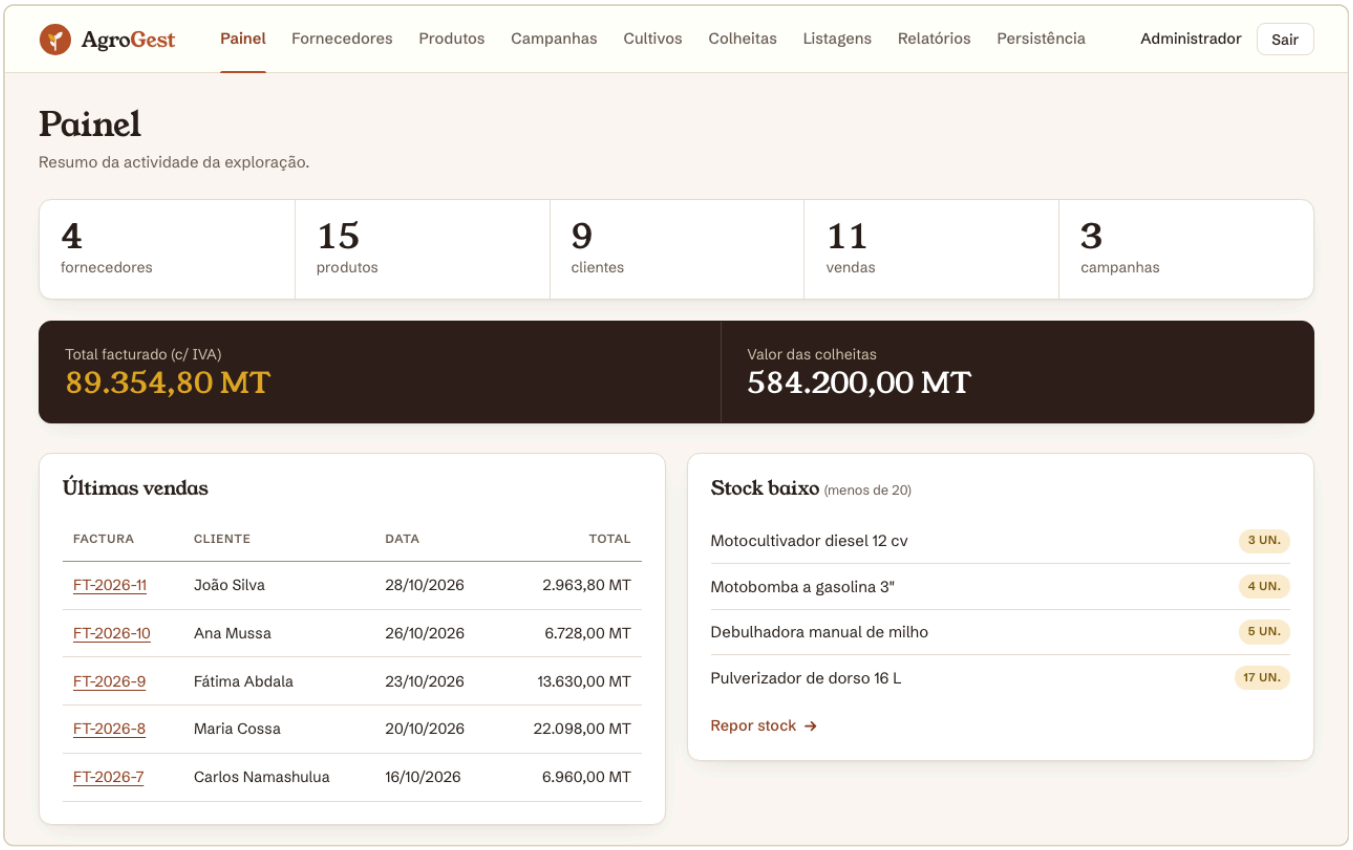


Figura 8 — Painel do administrador.

Mostra o número de fornecedores, produtos, clientes, vendas e campanhas (cada indicador é uma ligação para a área respetiva), o total facturado, o valor das colheitas, as últimas 5 vendas e os produtos com stock abaixo de 20 unidades.

5.2 Fornecedores

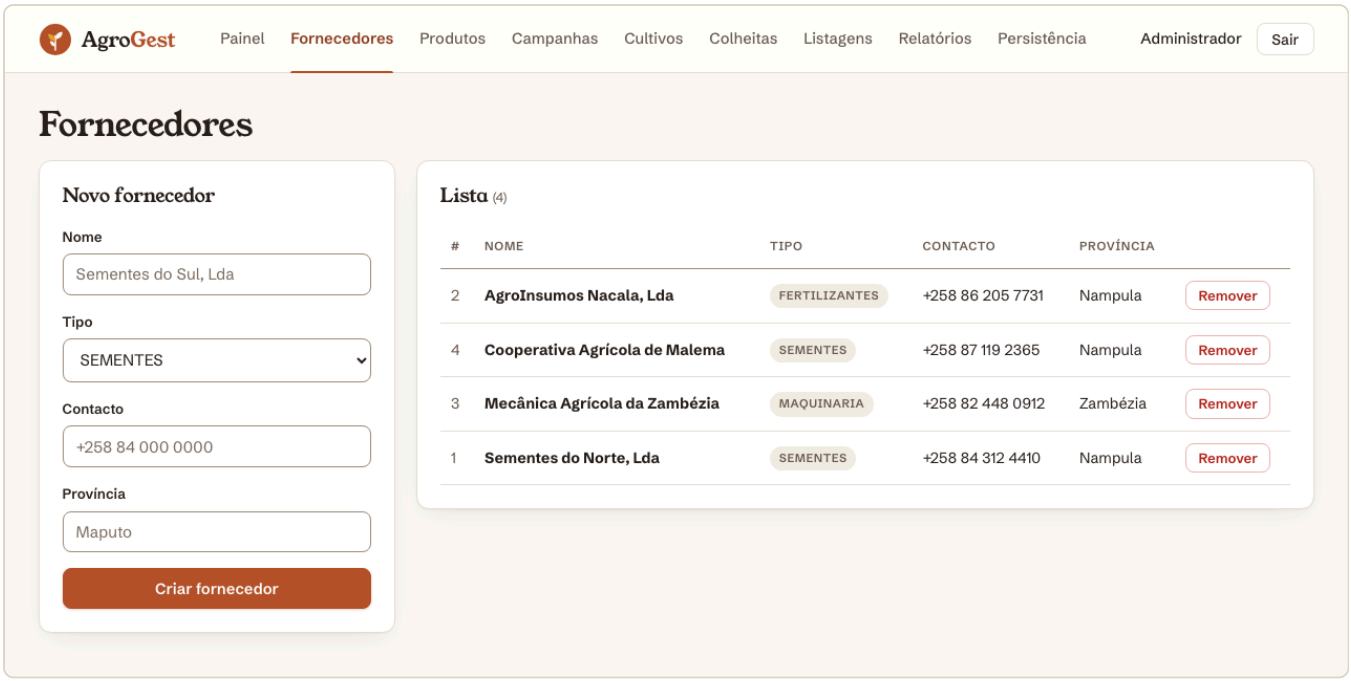


Figura 9 — Gestão de fornecedores.

1. Menu **Fornecedores**.
2. Preencha **nome** (ex.: *Sementes do Sul, Lda*), **tipo** (SEMENTES, MAQUINARIA, FERTILIZANTES), **contacto** e **província** (ex.: *Maputo*).
3. Clique em **Criar fornecedor**. Para apagar, use **Remover** na linha.

Um fornecedor com produtos associados não pode ser removido. Remova primeiro os produtos.

5.3 Produtos

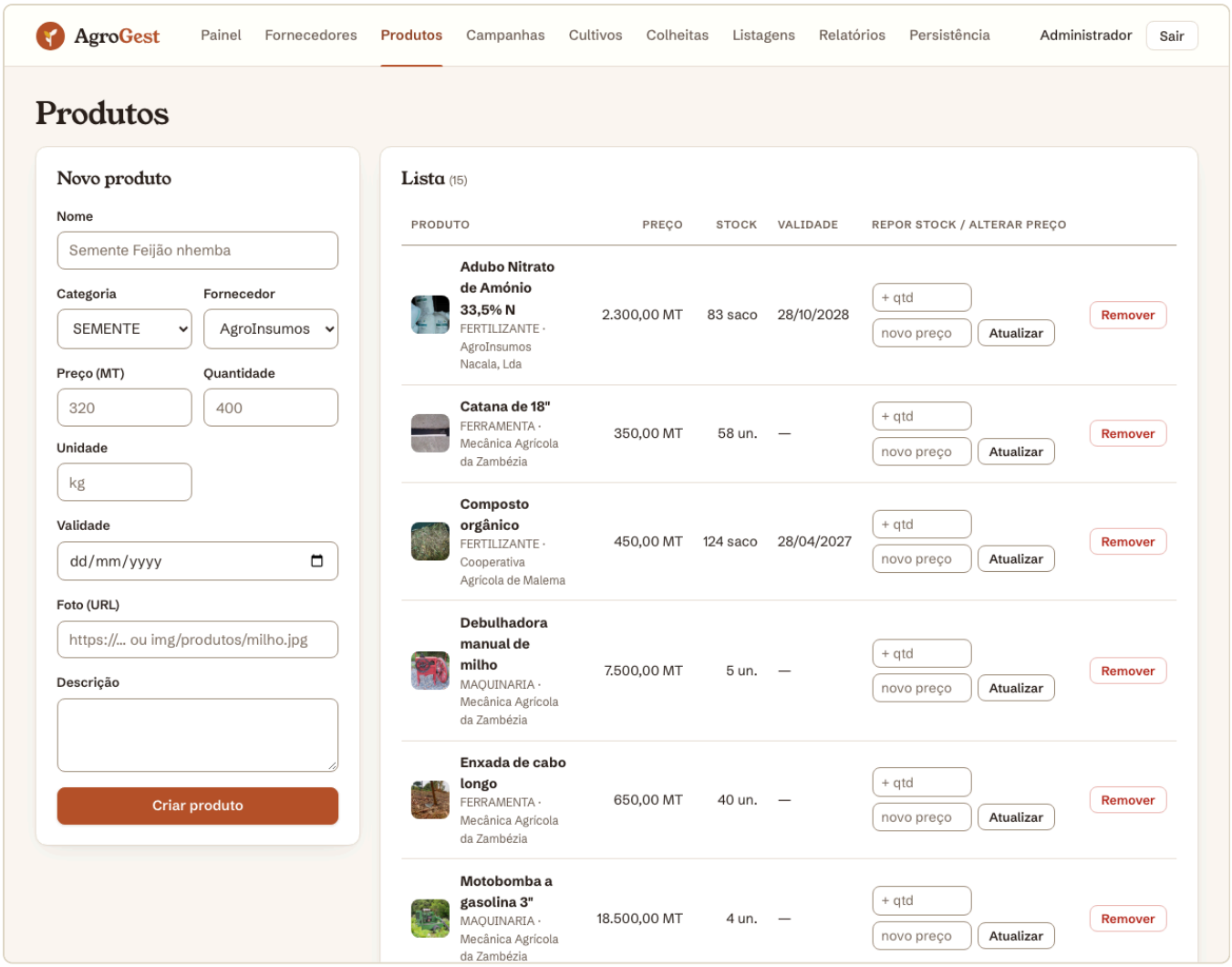


Figura 10 — Criar produto, repor stock e alterar preço.

1. Menu **Produtos**.
2. Preencha o formulário: **nome** (ex.: *Semente Feijão nhemba*), **categoria** (SEMENTE), **fornecedor** (*Sementes do Sul*), **preço** (320), **quantidade** (400), **unidade** (kg), **validade** (+8 meses), **foto** (URL, opcional) e **descrição**.
3. Clique em **Criar produto**.
4. **Repor stock:** na linha do produto, escreva a quantidade a *acrescentar* em "+ qtd" e clique em **Atualizar**. No mesmo formulário pode indicar um **novo preço**.
5. **Remover:** botão **Remover**. As facturas antigas mantêm o nome e o preço do produto.

Os produtos fora da validade ficam assinalados a vermelho e deixam de aparecer no catálogo do cliente.

5.4 Campanhas

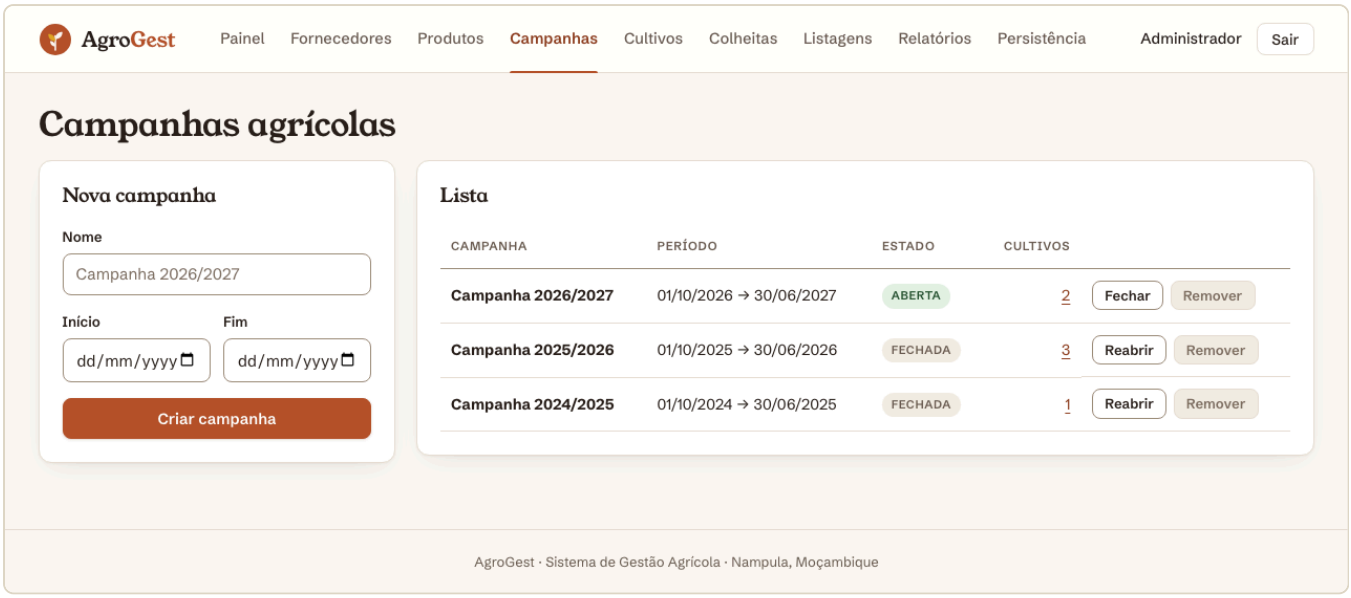


Figura 11 — Campanhas agrícolas.

1. Menu **Campanhas**. Indique o **nome** (ex.: *Campanha 2026/2027*), a **data de início** (01/10/2026) e a **data de fim** (30/06/2027).
2. Clique em **Criar campanha**.
3. Use **Fechar** e **Reabrir** para mudar o estado. Numa campanha fechada não se registam novos cultivos.

O botão **Remover** fica inativo enquanto a campanha tiver cultivos associados.

5.5 Cultivos

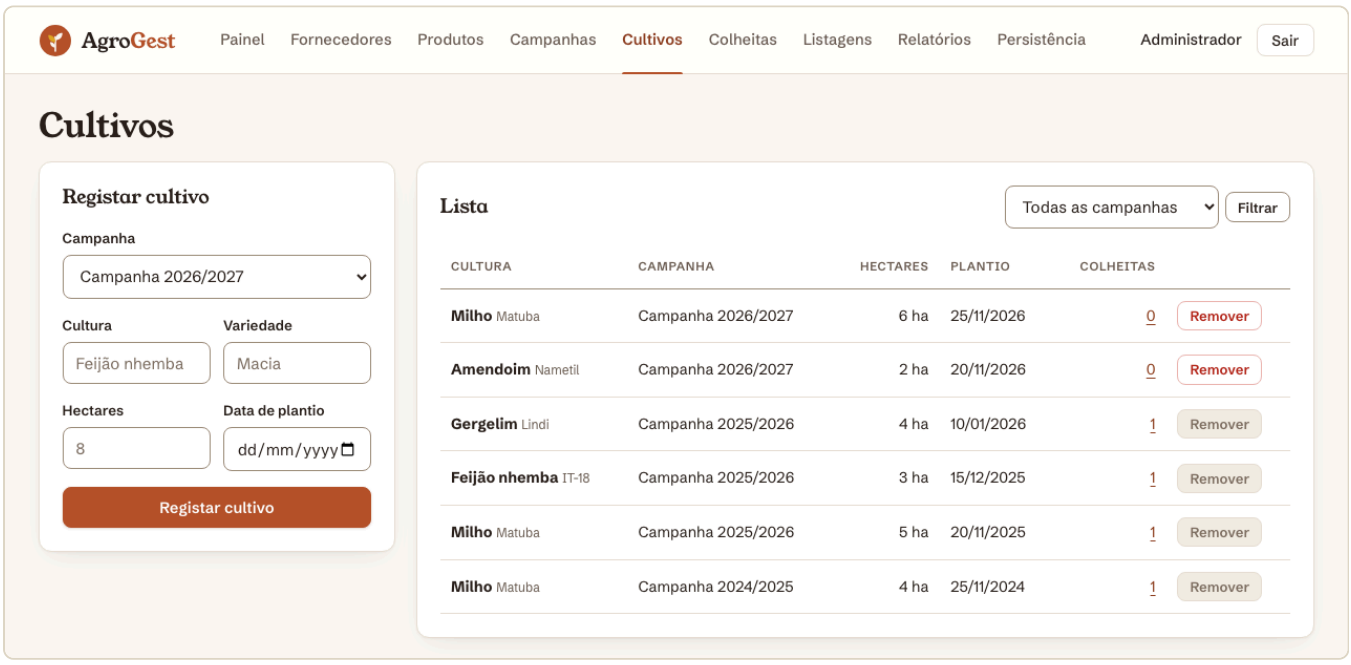


Figura 12 — Registo de cultivos por campanha.

1. Menu **Cultivos**. Escolha a **campanha** (só as abertas estão disponíveis).

2. Indique **cultura** (*Feijão nhemba*), **variedade** (*Macia*), **hectares** (8) e **data de plantio** (15/11/2026).
3. Clique em **Registar cultivo**. A lista pode ser filtrada por campanha.

Um cultivo com colheitas registadas não pode ser removido.

5.6 Colheitas

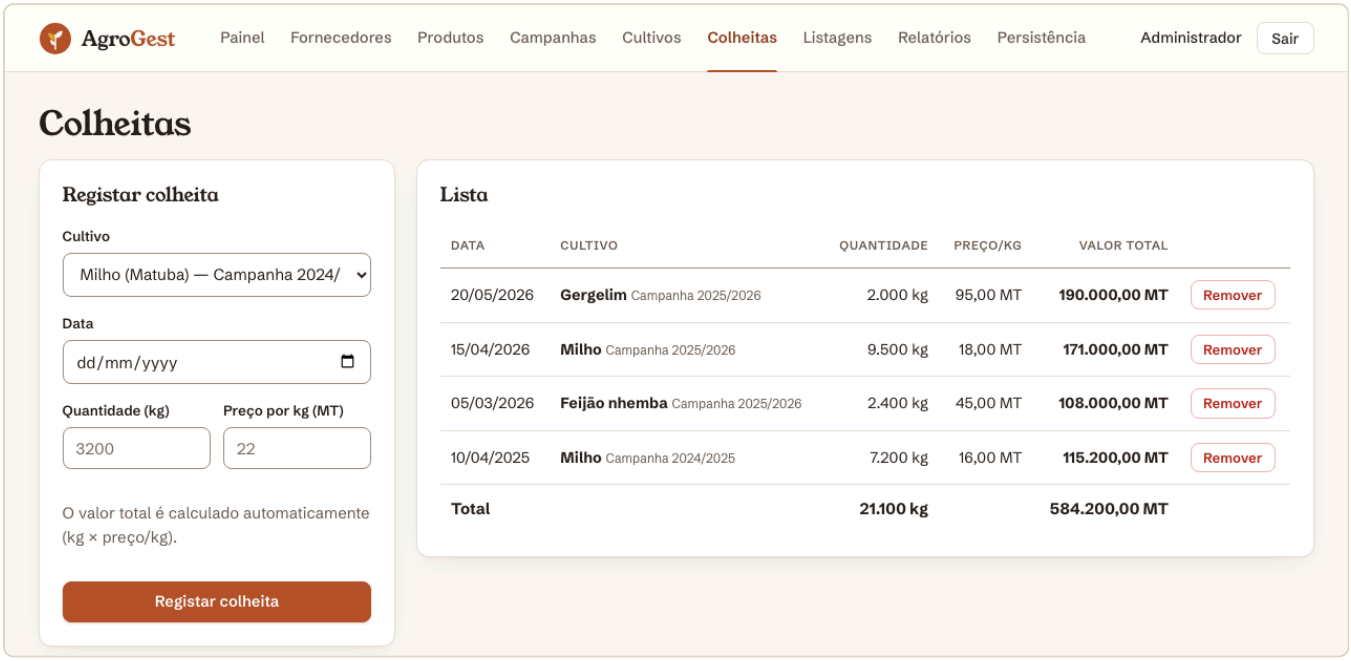
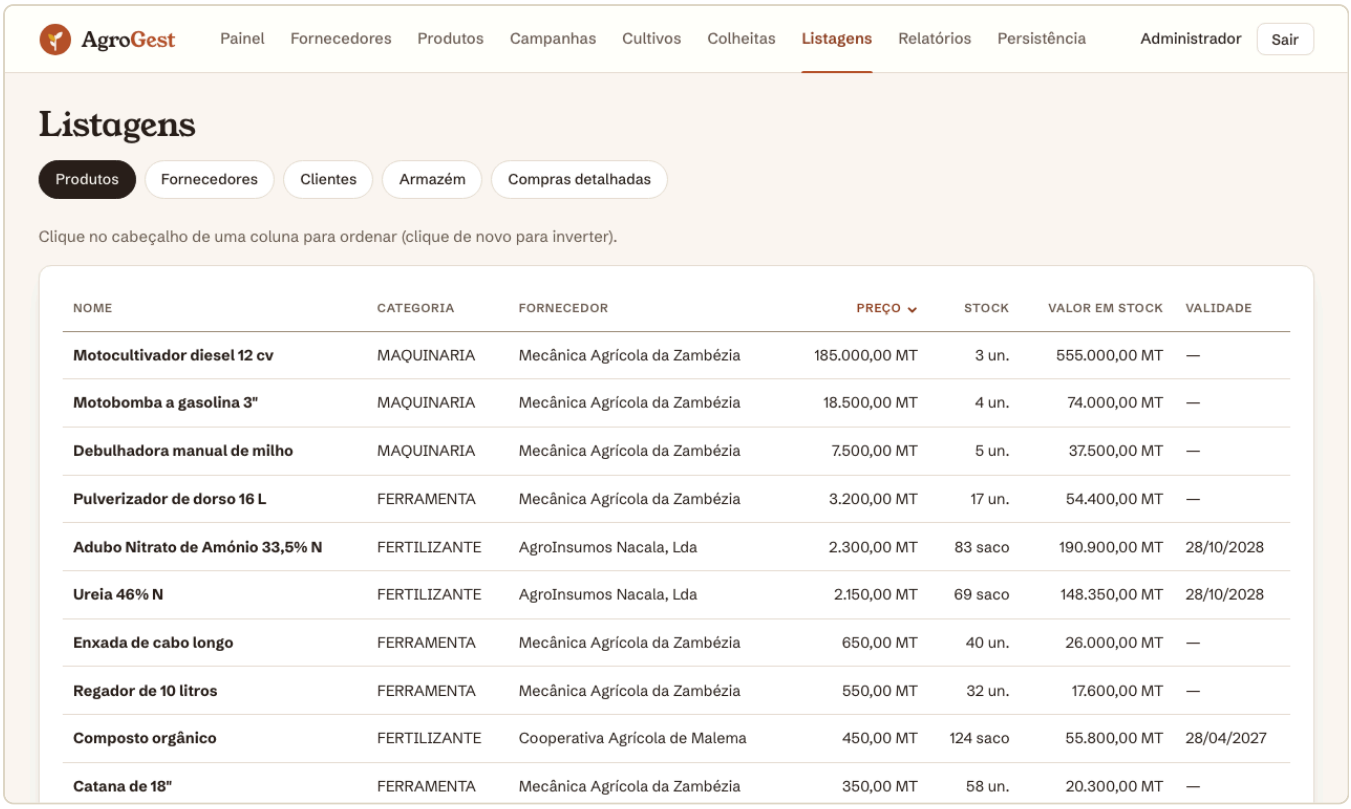


Figura 13 — Colheitas com valor total calculado.

1. Menu **Colheitas**. Escolha o **cultivo**, a **data**, a **quantidade em kg** (3200) e o **preço por kg** (22).
2. Clique em **Registar colheita**. O sistema calcula o valor total (3200 × 22 = **70.400,00 MT**).

A data da colheita não pode ser anterior à data de plantio do cultivo.

5.7 Listagens



NOME	CATEGORIA	FORNECEDOR	PREÇO	STOCK	VALOR EM STOCK	VALIDADE
Motocultivador diesel 12 cv	MAQUINARIA	Mecânica Agrícola da Zambézia	185.000,00 MT	3 un.	555.000,00 MT	—
Motobomba a gasolina 3"	MAQUINARIA	Mecânica Agrícola da Zambézia	18.500,00 MT	4 un.	74.000,00 MT	—
Debulhadora manual de milho	MAQUINARIA	Mecânica Agrícola da Zambézia	7.500,00 MT	5 un.	37.500,00 MT	—
Pulverizador de dorso 16 L	FERRAMENTA	Mecânica Agrícola da Zambézia	3.200,00 MT	17 un.	54.400,00 MT	—
Adubo Nitrato de Amónio 33,5% N	FERTILIZANTE	AgroInsumos Nacala, Lda	2.300,00 MT	83 saco	190.900,00 MT	28/10/2028
Ureia 46% N	FERTILIZANTE	AgroInsumos Nacala, Lda	2.150,00 MT	69 saco	148.350,00 MT	28/10/2028
Enxada de cabo longo	FERRAMENTA	Mecânica Agrícola da Zambézia	650,00 MT	40 un.	26.000,00 MT	—
Regador de 10 litros	FERRAMENTA	Mecânica Agrícola da Zambézia	550,00 MT	32 un.	17.600,00 MT	—
Composto orgânico	FERTILIZANTE	Cooperativa Agrícola de Malema	450,00 MT	124 saco	55.800,00 MT	28/04/2027
Catana de 18"	FERRAMENTA	Mecânica Agrícola da Zambézia	350,00 MT	58 un.	20.300,00 MT	—

Figura 14 — Listagem de produtos ordenada por preço (decrescente).

Menu **Listagens**, com os separadores **Produtos**, **Fornecedores**, **Clientes**, **Armazém** (só produtos com stock > 0 e o valor total em stock) e **Compras detalhadas**. Clique no título de uma coluna para ordenar (nome, preço, stock, data, valor). Um segundo clique inverte a ordem (▲ crescente, ▼ decrescente). Em **Clientes** pode também **ativar/desativar** contas.

5.8 Compras detalhadas

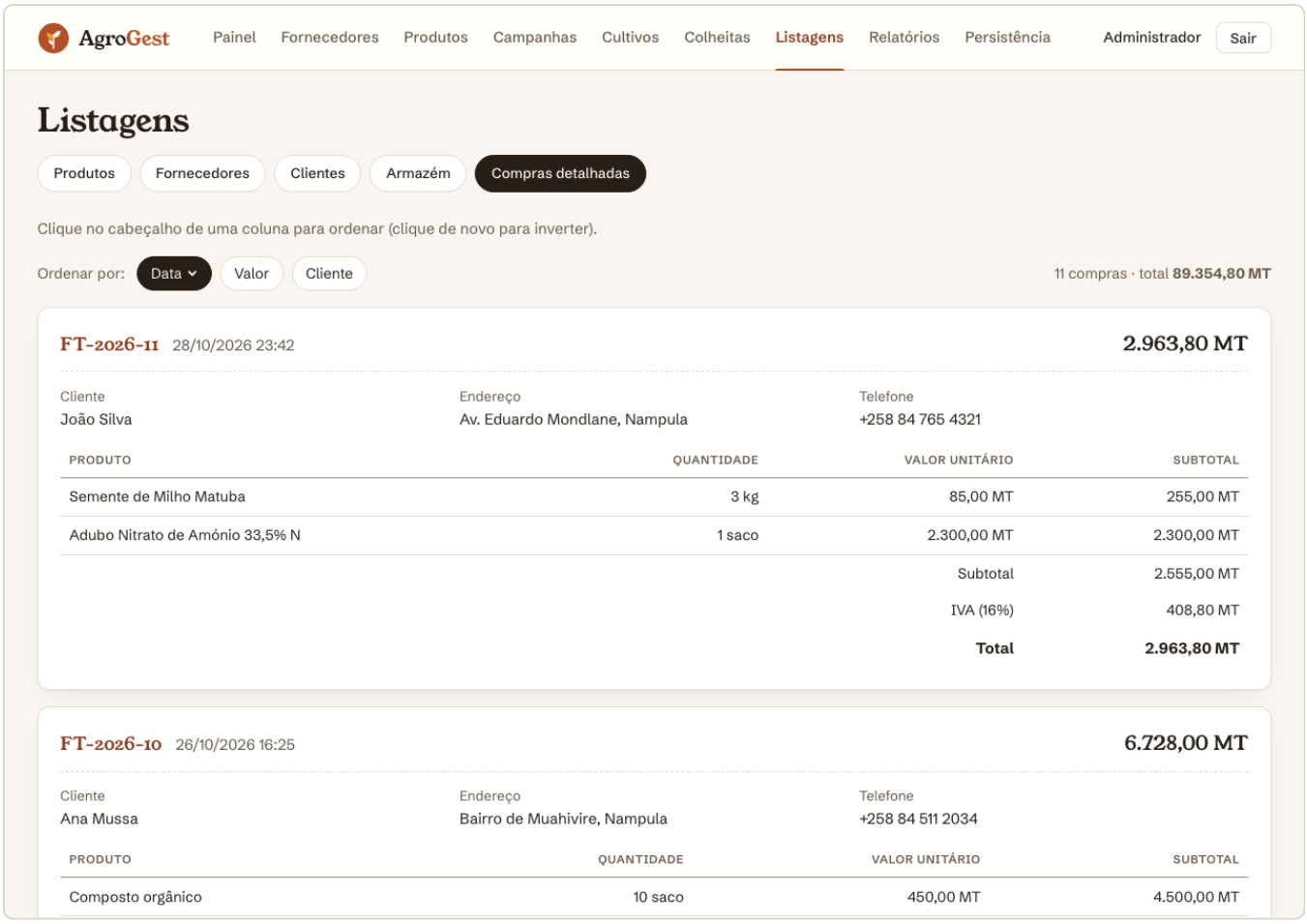


Figura 15 — Compras com todos os dados.

Cada compra mostra o cliente, o endereço, o telefone, os produtos, as quantidades, o valor unitário, o subtotal, o IVA, o total e a data. O número da factura é uma ligação para a factura imprimível. Pode ordenar por data, valor ou cliente.

5.9 Relatórios

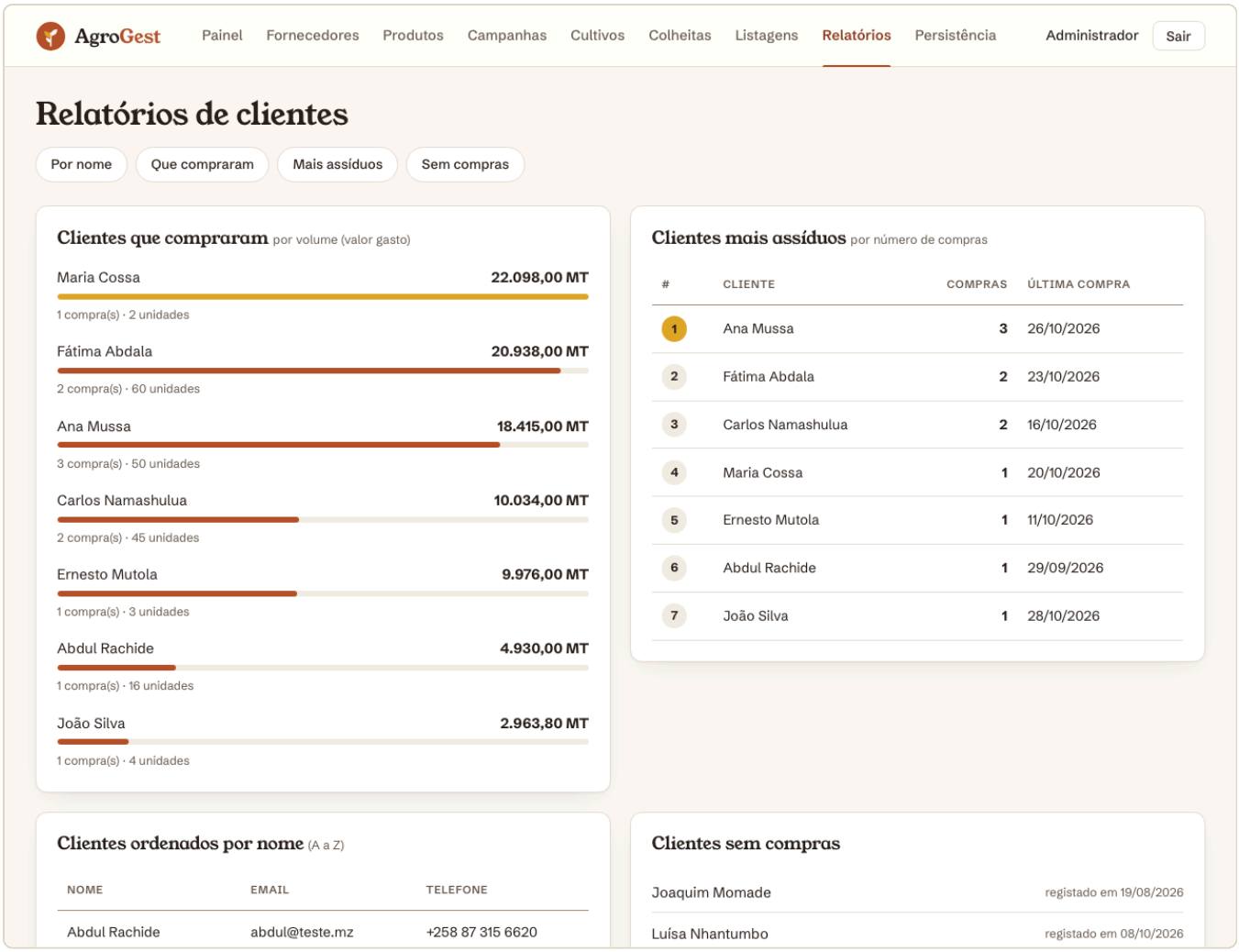


Figura 16 — Relatórios de clientes.

- **Clientes ordenados por nome** (A→Z).
- **Clientes que compraram**, ordenados por volume (valor gasto), com barra proporcional.
- **Clientes mais assíduos**: ranking por número de compras.
- **Clientes sem compras**.

5.10 Persistência



Figura 17 — Gravação manual do estado.

O estado é **gravado automaticamente** quando o Tomcat é encerrado e **restaurado** quando volta a arrancar. Neste menu também pode:

- **Gravar agora**: grava imediatamente todo o estado no ficheiro `agrogest.ser`.
- **Restaurar do ficheiro**: descarta as alterações não gravadas e recarrega o último ficheiro.
- **Eliminar ficheiro**: apaga o ficheiro e o backup. No próximo arranque sem ficheiro são carregados os dados de demonstração.

6. Mensagens frequentes

Mensagem	Significado / o que fazer
Email ou palavra-passe incorretos	Verifique os dados. As palavras-passe distinguem maiúsculas de minúsculas.
Conta desativada	O administrador desativou a conta em *Listagens → Clientes*.
Já existe uma conta com o email …	Use outro email ou entre com a conta existente.
Indisponível: só há N … em stock	Reduza a quantidade pedida.
Compra não efetuada: produtos indisponíveis	Outro cliente comprou entretanto. Ajuste o carrinho; nada foi cobrado nem descontado.
Não é possível remover … associado(s)	Remova primeiro os registos dependentes (cultivos, colheitas ou produtos).
A campanha … está fechada	Reabra a campanha antes de registar cultivos.
403 — Acesso negado	A página é reservada a outro perfil (ex.: cliente em `/admin`, ou factura de outro cliente).